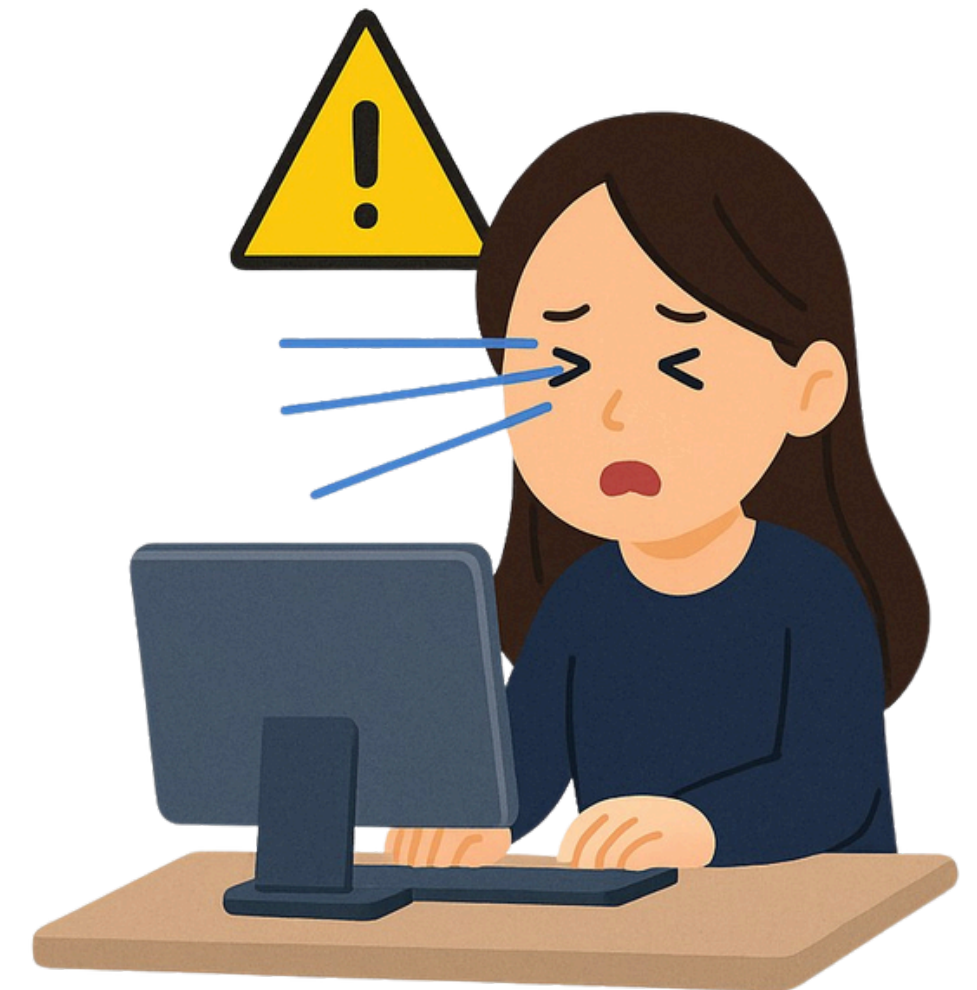


**อุปกรณ์วัดแสงเพื่อความ  
ปลอดภัยต่อสายตา  
(Blue light detector)**



# Problem/Painpoint

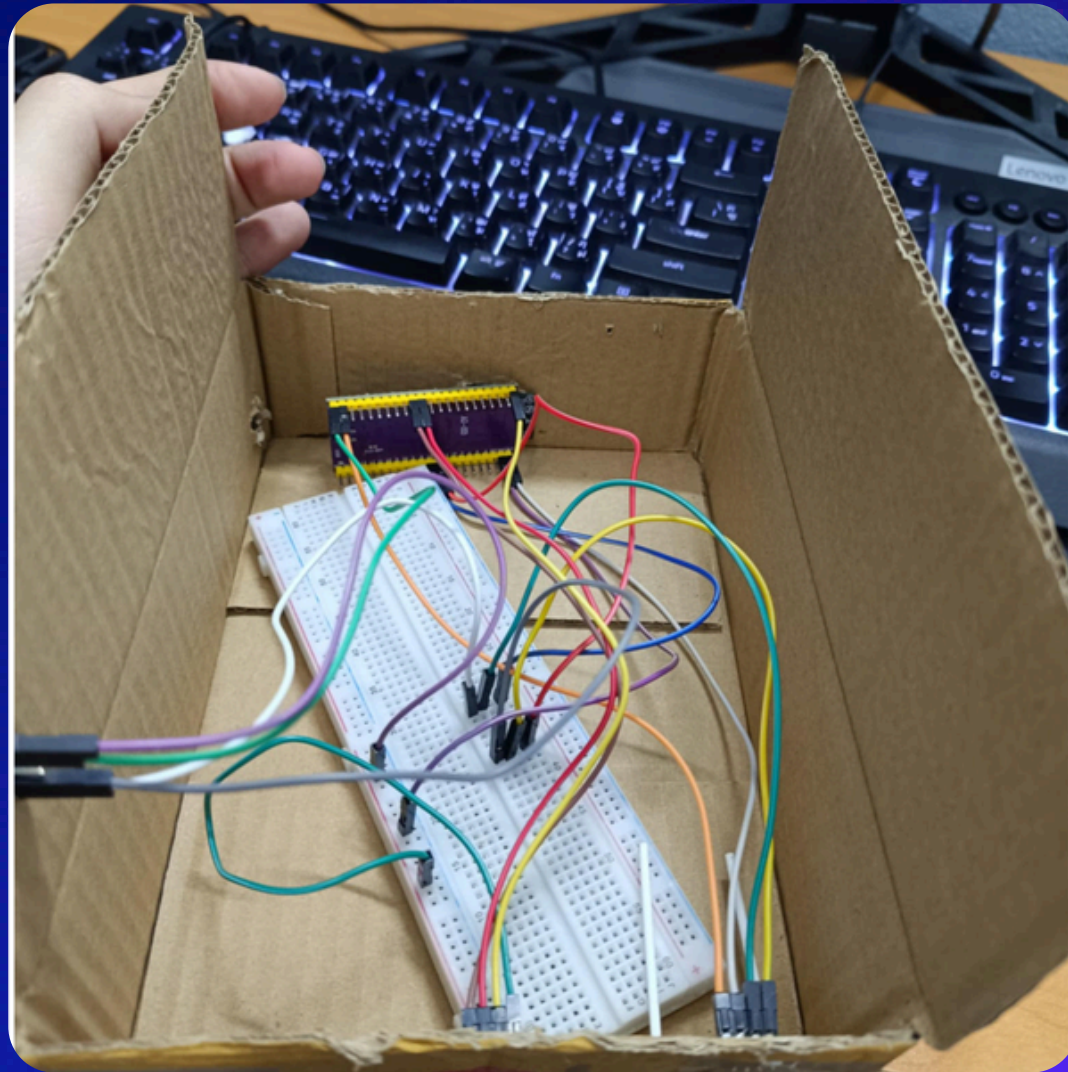
แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลเสียต่อสุขภาพตาและการนอนหลับ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 8–10 ชั่วโมงต่อวัน หากนั่งใกล้หน้าจอมากเกินไปจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสายตา ส่งผลให้เกิดอาการตาล้า ตาแห้ง และปวดศีรษะจากแสงสีฟ้า ทั้งนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถวัดความเข้มของแสงและระยะห่างจากหน้าจอได้.





# Business Overview

รุ่นทดลอง(prototype)



Inside



Outside



# Business Overview





# Technology Solution / Innovative Feature

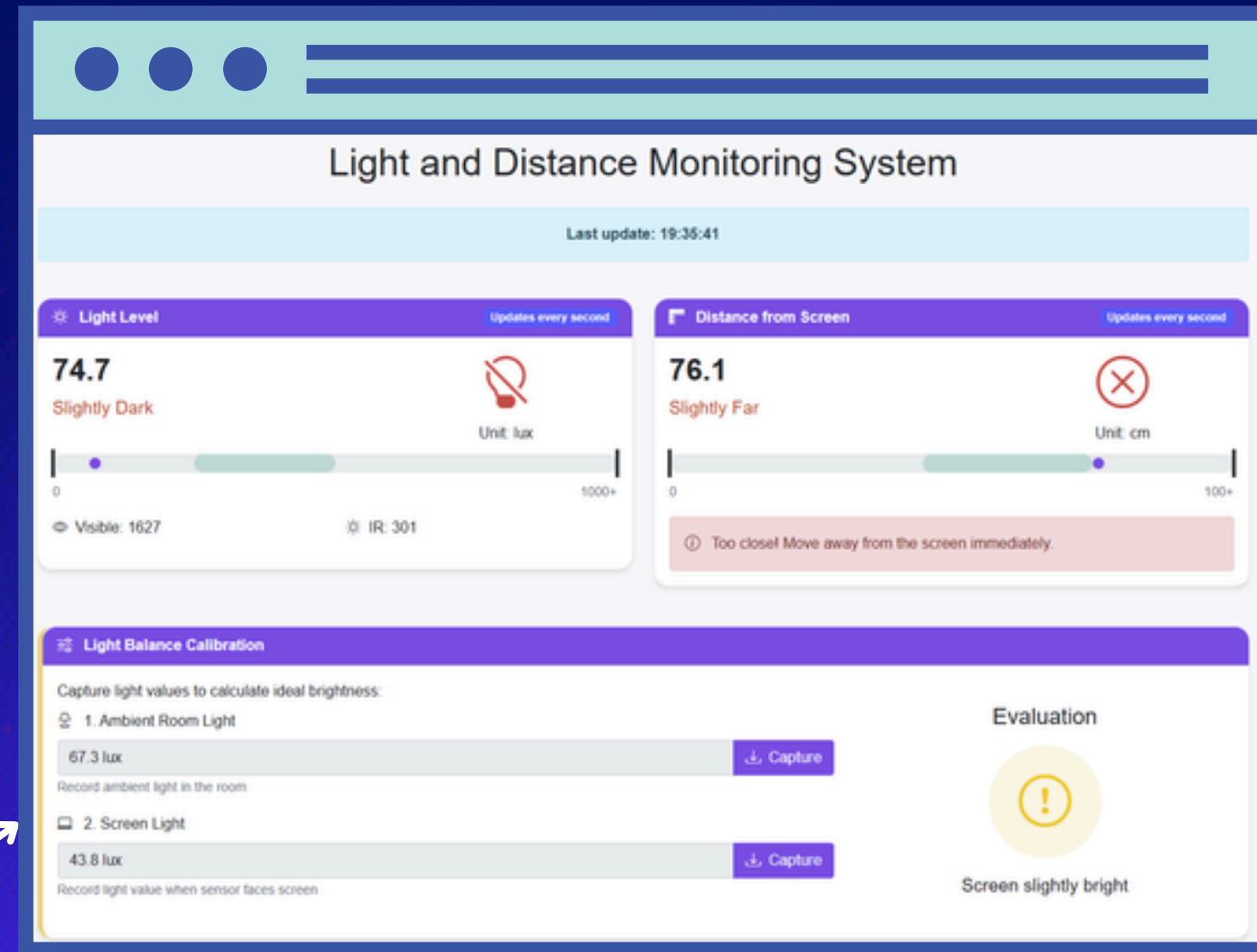


อุปกรณ์วัดแสงเพื่อความปลอดภัยต่อสายตาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อม การใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยวัดค่าแสงรวมโดยรวมและระยะห่างจากหน้าจอ ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสายตา

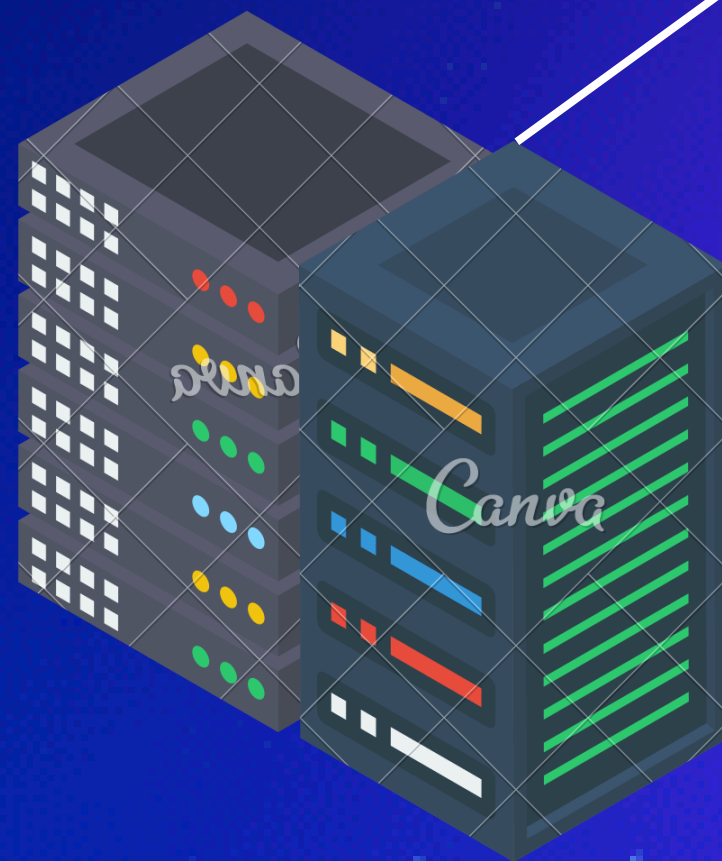
ส่งผลให้เกิดอาการตาล้า ตาแห้ง และปวดศีรษะจากแสงที่จอร์บบจะควบคุมปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความเข้มของแสงโดยรวม, ระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับหน้าจอ, เวลาในการใช้งาน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพตา



# Technology Solution & Innovative Feature



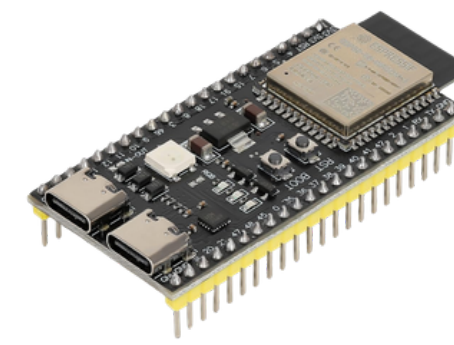
แสดงข้อมูลและ  
ฟีเจอร์ต่างๆ



ส่งคำสั่งไปที่ esp32 และ  
ทำการเชื่อมต่อ WiFi



ส่งข้อมูลต่างๆไปที่  
server

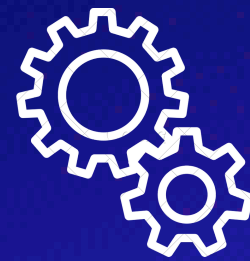


ESP32-S3

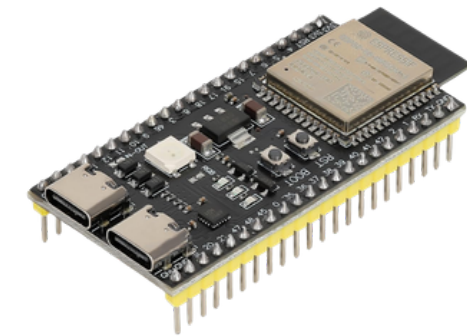
Continue



# Technology Solution / Innovative Feature



Continue



ESP32-S3

ทำหน้าที่ควบคุม  
ระบบทั้งหมด

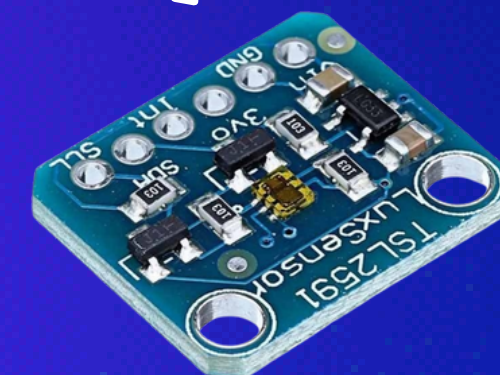
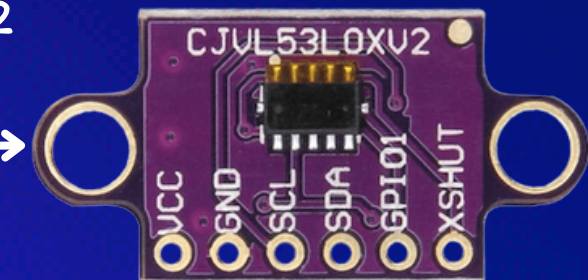
ส่งข้อมูลแสดง  
หน้าจอ oled

ส่งข้อมูลให้ ESP 32

วัดระยะ

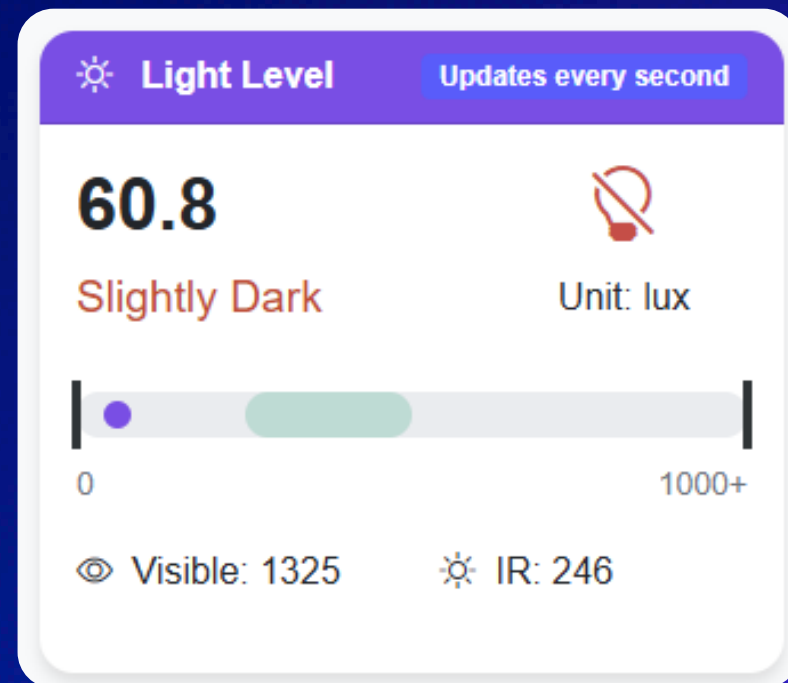
ส่งข้อมูลให้ ESP  
32

วัดความเข้ม  
ของแสง

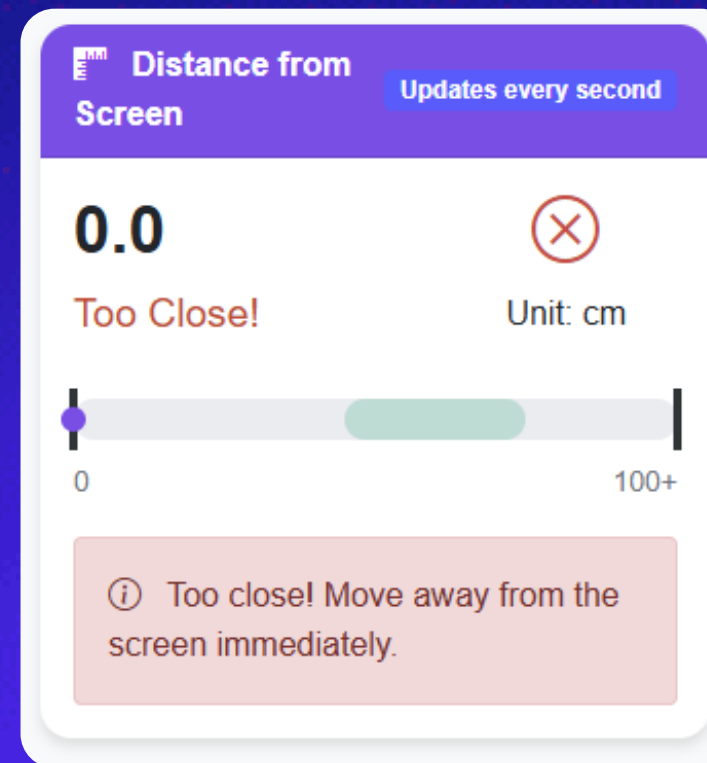


# Technology Solution / Innovative Feature

## Feature



การวัดความสว่าง  
(Light Monitoring)



การวัดระยะห่าง  
(Distance Monitoring)

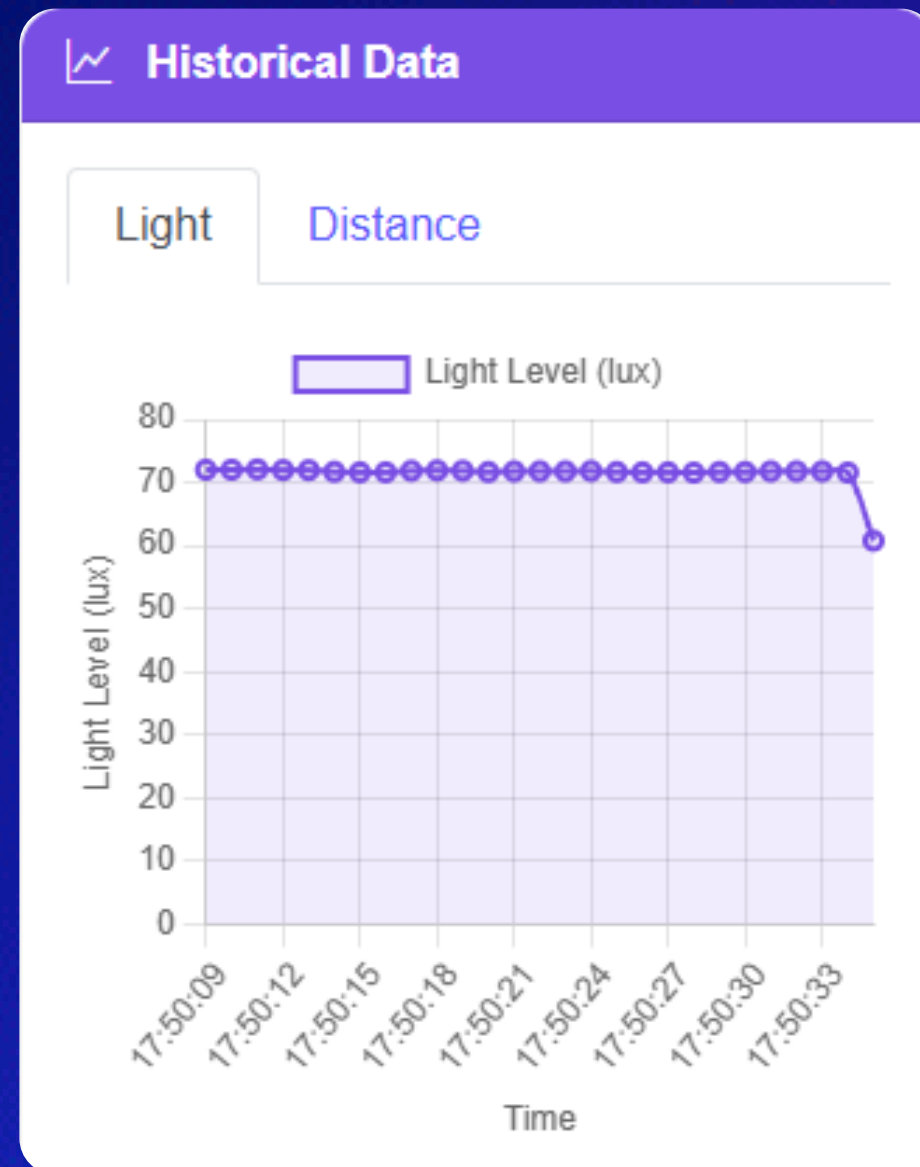
The interface has a purple header with a balance scale icon and the text "Light Balance Calibration". It contains two sections for capturing light values. The first section, "1. Ambient Room Light", has a "Not Set" button and a "Capture" button with a download icon, with the instruction "Record ambient light in the room". The second section, "2. Screen Light", also has "Not Set" and "Capture" buttons, with the instruction "Record light value when sensor faces screen". Below these is an "Evaluation" section featuring a large grey circle with a question mark and the text "Not Set".

ปรับเทียบความสมดุลแสง  
(Light Balance Calibration)



# Technology Solution / Innovative Feature

## Feature

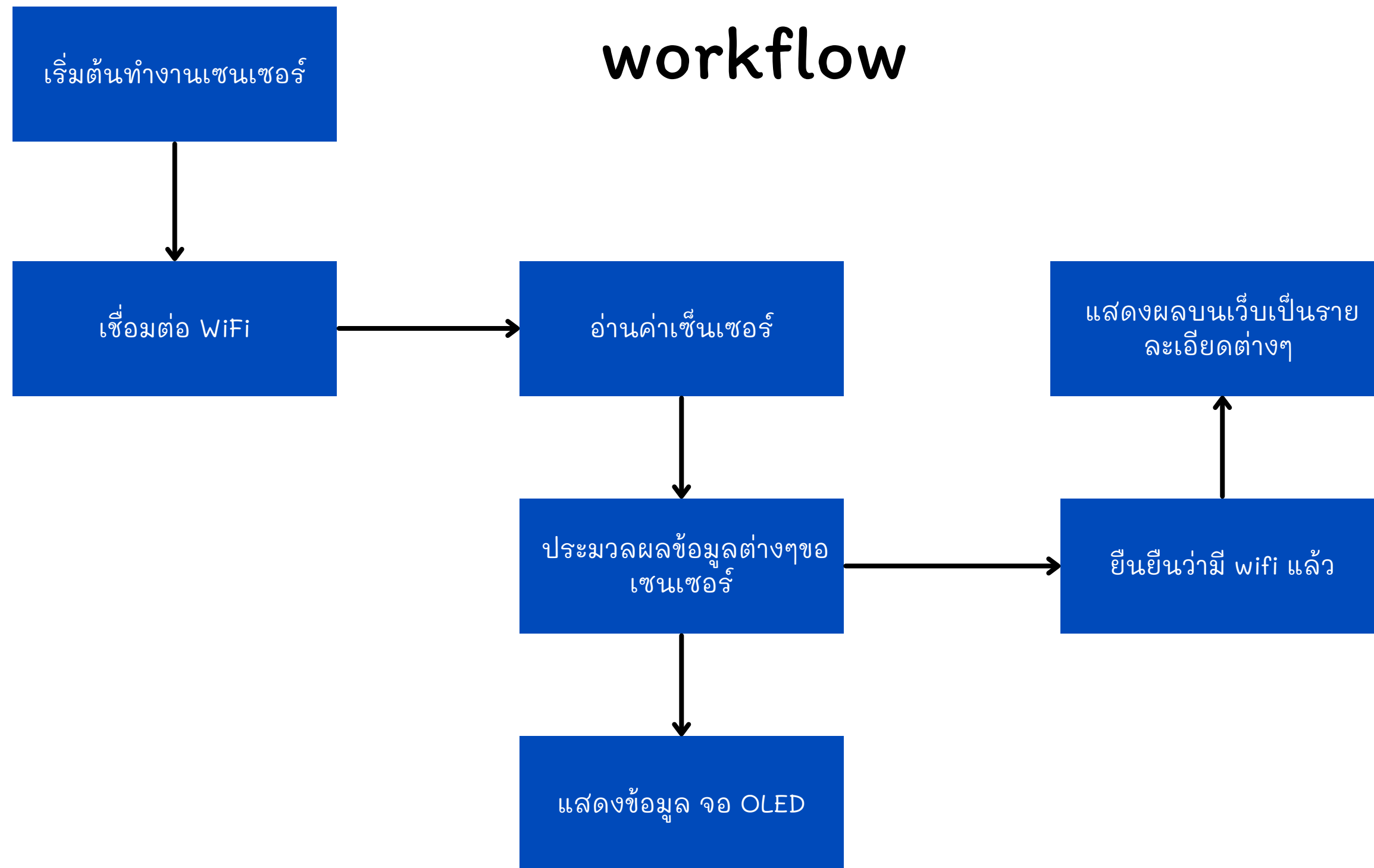


แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์  
(Real-time Dashboard)

| Recent Data (Last 10 Readings) |             |               |                  |                     |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|
| Time                           | Light (lux) | Distance (cm) | Light Evaluation | Distance Evaluation |
| No data available              |             |               |                  |                     |

การบันทึกและวิเคราะห์  
ข้อมูล

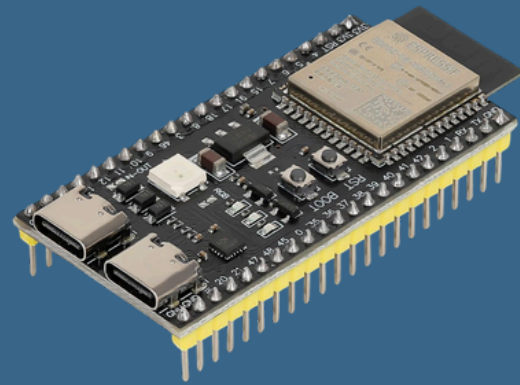
# Technology Solution / Innovative Feature



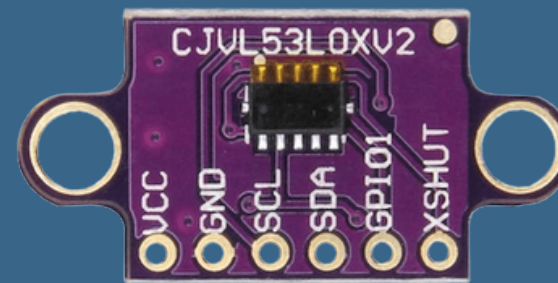


# Technology Solution / Innovative Feature

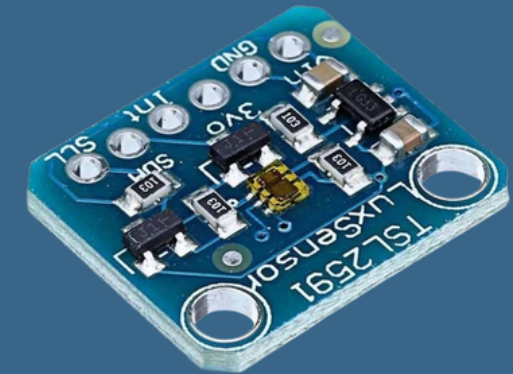
## Hardware



**ESP32-S3**



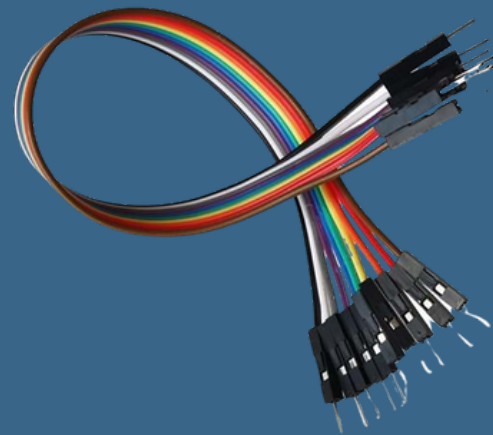
**VL53L0X**



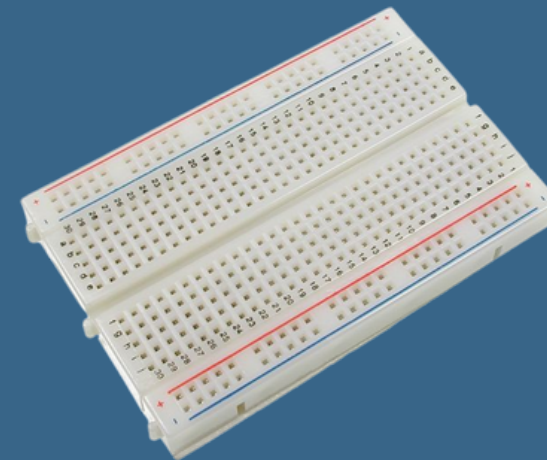
**TSL2591**

# Technology Solution / Innovative Feature

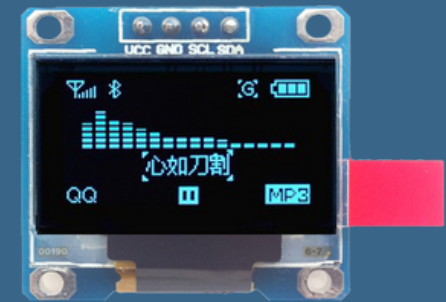
## Hardware



**Jumper Wires**



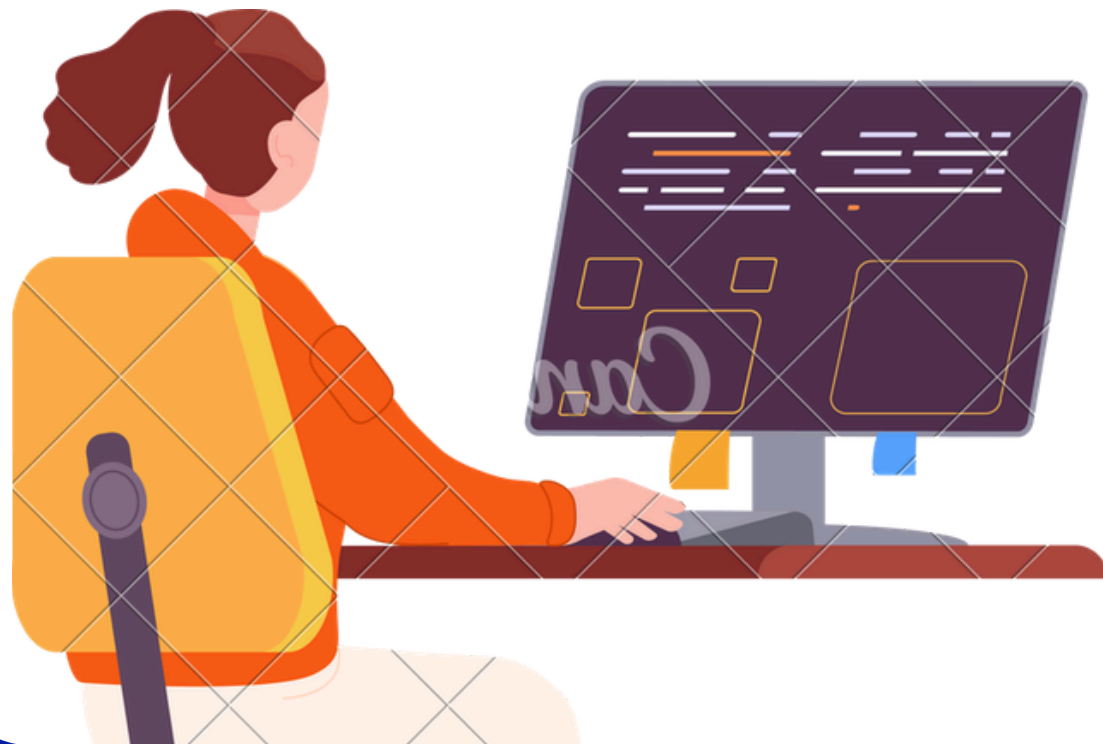
**Breadboard**



**OLED  
Display 0.96**

# Product Positioning

"สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และหน้าจอเป็นเวลานาน เช่น พนักงานออฟฟิศ นักเรียน และผู้ปกครองที่ห่วงใยสุขภาพสายตา อุปกรณ์วัดแสงสีฟ้าอัจฉริยะของเรา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยตรวจจับปริมาณแสงสีฟ้าและแนะนำตำแหน่งนั่งที่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากฟิล์มกรองแสงหรือแว่นตาทั่วไป เพราะให้ข้อมูลเรียลไทม์และสามารถปรับพฤติกรรมได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย สร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว."







| หมวดหมู่          | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Market     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้ใช้งานหน้าจอเป็นประจำ</li><li>- พนักงานออฟฟิศ</li><li>- นักเรียน นักศึกษา</li><li>- พ่อแม่ที่ห่วงใยลูก</li><li>- โรงเรียนและองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ</li></ul>                       |
| Category          | อุปกรณ์ดูแลสุขภาพสายตา / Gadget ด้าน Ergonomic                                                                                                                                                                                 |
| Brand Promise     | ใช้งานง่าย วัดผลได้จริง ปรับพฤติกรรมได้ทันที                                                                                                                                                                                   |
| Differentiation   | <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจจับแสงสีฟ้าได้แบบเรียลไทม์</li><li>- แนะนำตำแหน่งนั่งอย่างชาญฉลาด</li><li>- เชื่อมต่อแอปพร้อมรายงานและแจ้งเตือน</li><li>- มากกว่าการป้องกัน คือการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้อง</li></ul> |
| Value to Customer | <ul style="list-style-type: none"><li>- ลดความเสี่ยงสายตาเสื่อม</li><li>- ปรับพฤติกรรมการใช้งานหน้าจอ</li><li>- ส่งเสริมสุขภาพดวงตาในระยะยาว</li></ul>                                                                         |

## Business Model / Revenue Model

### 1. รูปแบบรายได้ (Revenue Streams):

- ขายอุปกรณ์วัดแสงสีฟ้าแบบชิ้นเดียว (One-time sale)
- รายได้จากแอปเวอร์ชัน Pro (รายเดือน / รายปี)
- ขายแบบแพ็คเกจให้โรงเรียน / องค์กร (B2B Model)
- ขายรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ aggregate (ภายใต้การอนุญาตจากผู้ใช้)
- บริการหลังการขาย / อัปเดต firmware



# Business Model / Revenue Model

## แผนการขยายธุรกิจ (Milestone)

| ช่วงเวลา | เป้าหมาย             | รายละเอียด                                                                                                               |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1 ปี 1  | พัฒนา MVP            | <ul style="list-style-type: none"><li>- พัฒนาด้านแบบฮาร์ดแวร์</li><li>- แอปรุ่น Beta ทดสอบกับกลุ่มเล็ก</li></ul>         |
| Q2 ปี 1  | ทดลองตลาด            | <ul style="list-style-type: none"><li>- ทดลองขายกลุ่ม early adopters</li><li>- รับ feedback เพื่อปรับปรุง</li></ul>      |
| Q3 ปี 1  | เมื่อตัวโปรแกรมเสร็จ | <ul style="list-style-type: none"><li>- เปิดตัวใน Shopee / Lazada</li><li>- จัดโปรโมชั่น + รีวิวผู้ใช้</li></ul>         |
| Q4 ปี 1  | ขยายกลุ่มลูกค้า      | <ul style="list-style-type: none"><li>- เจาะตลาดกลุ่มนักเรียน-ผู้ปกครอง</li><li>- ติดต่อขายแบบ B2B กับโรงเรียน</li></ul> |
| ปี 2     | อัปเดตผลิตภัณฑ์      | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพิ่มฟีเจอร์ AI วิเคราะห์ทำนอง</li><li>- เพิ่มความแม่นยำเซนเซอร์</li></ul>       |
| ปี 3     | ขยายต่างประเทศ       | <ul style="list-style-type: none"><li>- ร่วมมือกับองค์กรสุขภาพต่างประเทศ</li><li>- ปรับ UI รองรับหลายภาษา</li></ul>      |





## Business Model / Revenue Model

Financial Feasibility (ROI: Return on Investment) ต้นทุนเริ่มต้นโดยประมาณ (ปีแรก):

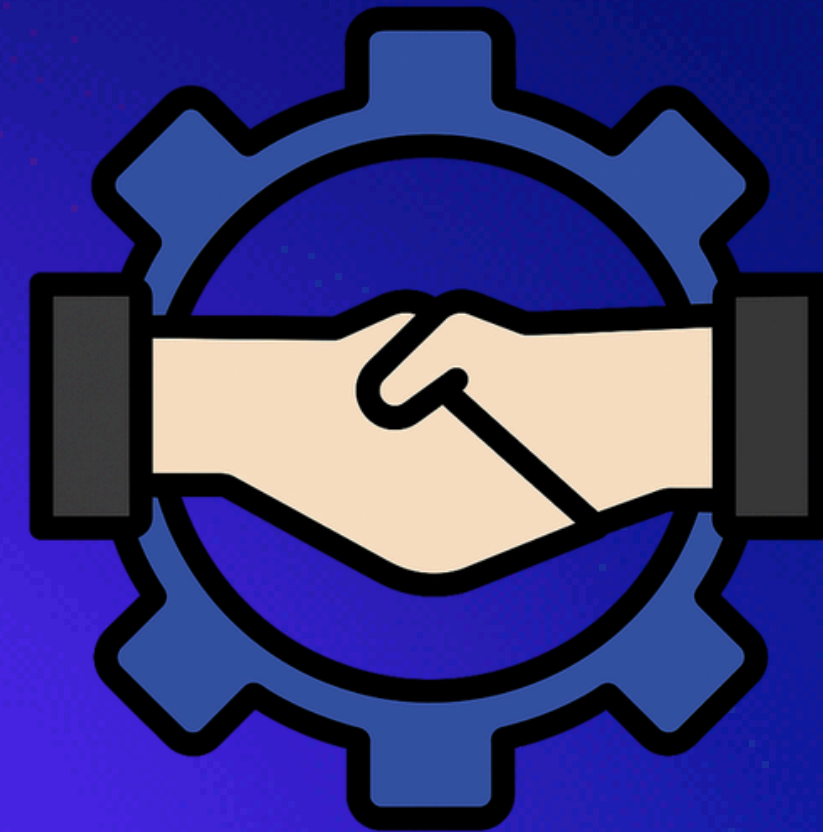
| รายการ                          | ประมาณการ     |
|---------------------------------|---------------|
| วิจัย/พัฒนาฮาร์ดแวร์            | 300,000 บาท   |
| พัฒนาแอปและระบบแจ้งเตือน        | 200,000 บาท   |
| ผลิตอุปกรณ์ล็อตแรก (1,000 ชิ้น) | 500,000 บาท   |
| การตลาดและโปรโมชั่น             | 150,000 บาท   |
| ค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์และสำรอง     | 100,000 บาท   |
| รวมต้นทุนเริ่มต้น               | 1,250,000 บาท |



# Business Model Canvas

## Key Partners

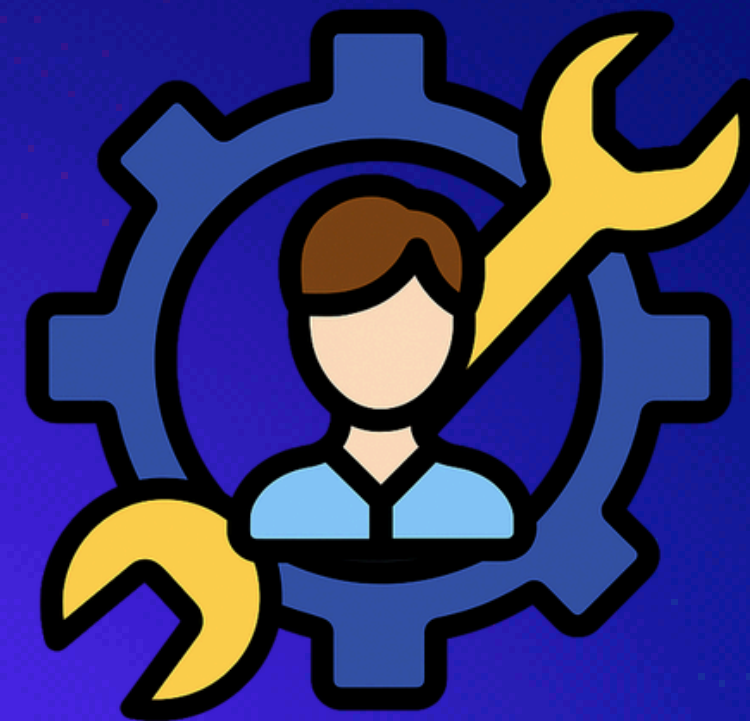
- โรงงานผลิตเซนเซอร์
- จักรแพทย์ / ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพ
- โรงเรียน / องค์กรสุขภาพ
- แพลตฟอร์มขายของออนไลน์
- หน่วยวิจัยสุขภาพ



# Business Model Canvas

## Key Activities

- วิจัย/พัฒนาฮาร์ดแวร์เซนเซอร์
- พัฒนาแอปและระบบแจ้งเตือน
- การตลาดและสร้างแบรนด์
- บริการลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูล





# Business Model Canvas

## Key Resource

- ทีมวิศวกรฮาร์ดแวร์
- นักพัฒนาแอป UX/UI
- อัลกอริทึมวิเคราะห์พฤติกรรม
- พาร์ทเนอร์โรงงานผลิต



# Business Model Canvas

## Value Propositions

- แนะนำตำแหน่งนั่งที่ดีต่อสายตา
- ตรोजจับแสงสีฟ้าเกินค่ามาตรฐาน
- ลดความเสี่ยงโรคตา เช่น CVS
- ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
- แฉ่งเตือนผ่านแอปแบบเรียลไทม์



# Business Model Canvas

## Customer Relationships

- บริการหลังการขายและรับประกัน
- แอปแสดงข้อมูลย้อนหลัง
- ระบบแจ้งเตือนสุขภาพสายตา
- ให้คำปรึกษาออนไลน์





# Business Model Canvas

## Customer Segments

- พนักงานออฟฟิศ
- นักเรียน/นักศึกษา
- ผู้ปกครองที่ใส่ใจสุขภาพลูก
- โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
- บริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือ ergonomic



# Business Model Canvas

## Channels

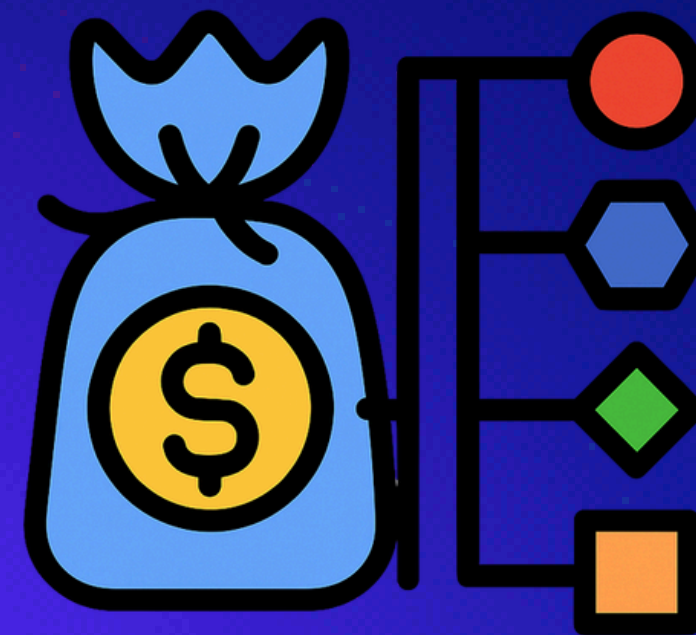
- เว็บไซต์ของบริษัท
- Shopee / Lazada
- ร้าน IT / Gadget
- งานแสดงเทคโนโลยี
- ขายตรงให้โรงเรียน/องค์กร



# Business Model Canvas

## Cost Structure

- ค่าพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- เงินเดือนทีมงาน
- ค่าโฆษณาและโปรโมชั่น
- ค่าผลิตและขนส่ง
- ค่าดูแลบริการลูกค้า





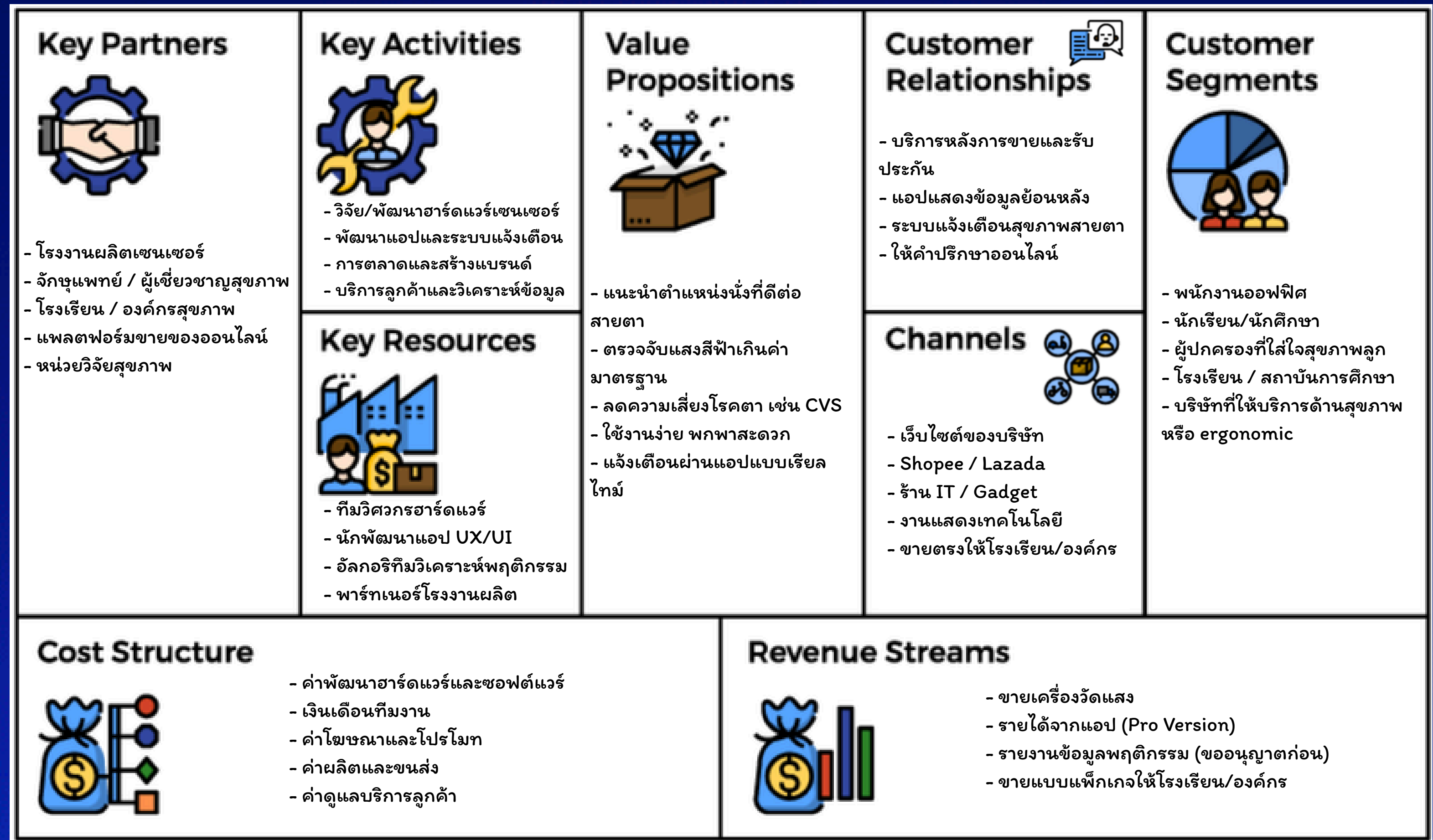
# Business Model Canvas

## Revenue Streams

- ขายเครื่องวัดแสง
- รายได้จากแอป (Pro Version)
- รายงานข้อมูลพฤติกรรม (ขออนุญาตก่อน)
- ขายแบบแพ็คเกจให้โรงเรียน/องค์กร



# Business Model Canvas



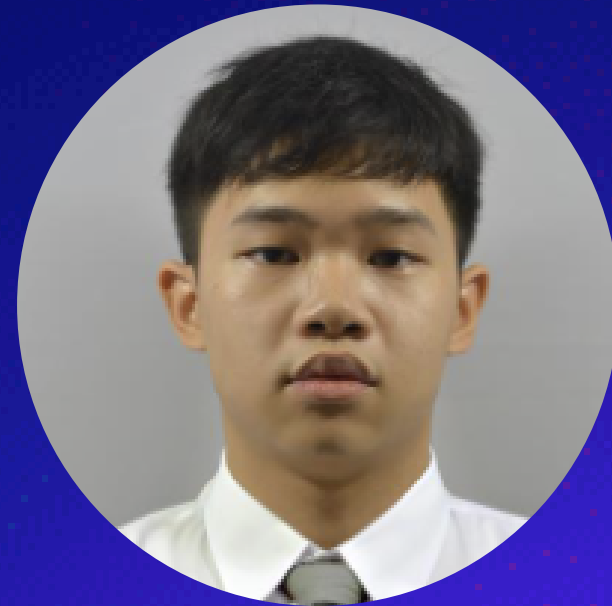
# Team Member



นายโกศลย์ พงษ์ธนู

1660702174

Product &  
UI/UX Designer



นายก้องภพ จินดาพรสุข

1660702455

Developer



นายธนกร ส่งไพศาล

1660705821

Business



นายวัทธิกร ขวัญแดง

1660704345

Graphic &  
Presentation Designer

THANKYOU



BACKUP SLIDES

# Budget - ที่ทดลอง

| รายการ                          | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) |
|---------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| ESP32-S3                        | 1     | 420                | 420       |
| VL53L0X                         | 1     | 165                | 165       |
| OLED 0.96                       | 1     | 120                | 120       |
| TSL2591                         | 1     | 162                | 162       |
| Breadboard                      | 1     | 95                 | 95        |
| ที่เชื่อมบัดกรี / อุปกรณ์จิปาถะ | 1 ชุด | 300                | 300       |
| รวมหมวดนี้                      |       |                    | 1,262 บาท |

# ผลลัพธ์การทดลอง

## Light and Distance Monitoring System

Last update: 19:38:41

### Light Level

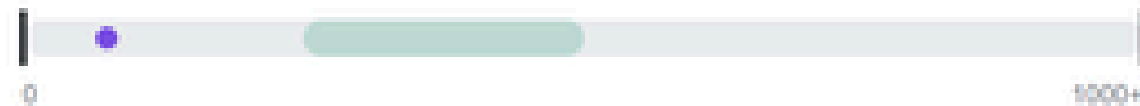
Updates every second

74.7

Slightly Dark



Unit: lux



Visible: 1627

IR: 301

### Distance from Screen

Updates every second

76.1

Slightly Far



Unit: cm



Too close! Move away from the screen immediately.

### Light Balance Calibration

Capture light values to calculate ideal brightness:

#### 1. Ambient Room Light

67.3 lux

Capture

Record ambient light in the room

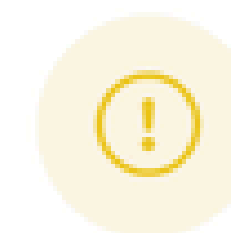
#### 2. Screen Light

43.8 lux

Capture

Record light value when sensor faces screen

### Evaluation



Screen slightly bright

# ตัวอย่างโค้ด

TestLine

```
1  /*
2   * ระบบ IoT สำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ TSL2591 และเซ็นเซอร์ความชื้น VLS3L01X V2
3   * สำหรับ ESP32 พร้อมจอ OLED และแสดงข้อมูลขึ้นใน Bootstrap UI
4   * TSL2591 + OLED: SDA=17, SCL=18
5   * VLS3L01X V2: SDA=35, SCL=36 (แสดงการเชื่อมต่อ)
6   *
7   * แก้ไข: ปรับปรุง WebSocket และเพิ่มการแสดงผลจอ OLED
8   */
9
10 #include <Wire.h>
11 #include <WiFi.h>
12 #include <HTTPClient.h>
13 #include <ArduinoJson.h>
14 #include <Adafruit_Sensor.h>
15 #include "Adafruit_TSL2591.h"
16 #include <Adafruit_GFX.h>
17 #include <Adafruit_SSD1306.h>
18 #include <Adafruit_VLS3L01X.h>
19 #include <ESPAsyncWebServer.h>
20 #include <SPIFFS.h>
21 #include <time.h>
22 #include <AsyncTCP.h>
23
24 // กำหนดพินสำหรับ I2C
25 #define SDA_PIN 17
26 #define SCL_PIN 18
27
28 // กำหนดพินสำหรับ OLED
29 #define SCREEN_WIDTH 128
30 #define SCREEN_HEIGHT 32
31 #define OLED_RESET -1
32 #define SCREEN_ADDRESS 0x3C
33
34 // เวลาการวัดอุณหภูมิ (วินาที)
35 #define T00_DURATION 50
```